



FACULTAD DE INGENIERÍA

**CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

INFORME DE PROYECTO FINAL

<<TÍTULO DE PROYECTO>>

Autores:

**Huerta Alvarado , Jefree Santiago
ygnacio Murillo, Jair
Lazaro Palacios, Fatima Faviana
Zuleta Alejos, Estuard Eduarado
Mayta peralta alexander**

Curso:

Modelamiento y Análisis de Software

Docente del Curso:

Enrique Morales

Cajamarca – Perú
2025-2

Contenido

I. RESUMEN.	5
II. INTRODUCCIÓN.	5
2.1. Motivación del proyecto	5
2.2. Propuestas	5
2.2.1. Propuestas 01:- - - - -	5
2.2.2. Propuestas 02:- - - - -	5
2.2.3. Propuestas 03:- - - - -	5
3.1. Definición de objetivos	5
III. ANÁLISIS DEL PROBLEMA	6
3.2. Antecedentes (<i>Mínimo de 5 antecedentes</i>)	6
3.3. Descripción del problema	6
3.4. Análisis de los Contextos	7
3.4.1. Social	7
• Análisis del contexto	7
• Impacto en el contexto	7
3.4.2. Cultural	7
• Análisis del contexto	7
• Impacto en el contexto	7
3.4.3. Económico	7
• Análisis del contexto	7
• Impacto en el contexto	7
3.4.4. Político	7
• Análisis del contexto	8
• Impacto en el contexto	8

3.4.5. Legal	8
• Análisis del contexto	8
• Impacto en el contexto	8
3.4.6. Medio Ambiente	8
• Análisis del contexto	8
• Impacto en el contexto	8
3.4.7. Seguridad	8
• Análisis del contexto	8
• Impacto en el contexto	8
3.5. Resumen del impacto de la solución elegida	8
IV. HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA	9
4.1. Software	9
4.2. Lenguajes	9
4.3. Metodologías	9
4.4. Estándares	9
V. GENERACIÓN DE SOLUCIONES	9
5.1. Alternativas de solución	9
5.2. Cronograma del proyecto	9
5.3. Presupuesto del proyecto	10
5.3.1. VAN	10
5.3.2. TIR	10
5.4. EDT del proyecto	10
5.5. Gestión del Riesgos del proyecto	10
VI. METODOLOGÍA DE DESARROLLO A UTILIZAR	10
6.1. Roles y responsabilidades en el proyecto	10
6.2. Modelado del Negocio	11
6.2.1. Modelo de caso de uso del negocio	11
6.2.1.1. Actores del negocio	11
6.2.1.2. Casos de uso del negocio	11
6.2.1.3. Objetivos del negocio	11
6.2.1.4. Diagrama general de caso de uso del negocio	11

6.2.2. Modelo de análisis del negocio	11
6.2.2.1. Trabajadores del negocio	11
6.2.2.2. Entidades del negocio	11
6.2.2.3. Realización de casos de uso del negocio	11
6.2.2.4. Documento glosario.	11
6.2.2.5. Reglas de negocio	11
6.3. Modelado del Sistema	11
6.3.1. Requerimientos	11
6.3.2. Requisitos vs requerimientos funcionales	11
6.3.3. Documento Visión	11
6.3.4. Modela de caso de uso	11
6.3.4.1. Actores del Sistema	12
6.3.4.2. Casos de Uso del Sistema	12
6.3.4.3. Diagrama general de casos de uso del sistema	12
6.3.5. Modelo de análisis	12
6.3.5.1. Realización de casos de uso del sistema	12
6.3.5.2. Prototipos	12
6.4. Análisis y Diseño	12
6.4.1. Diagrama de clases	12
6.4.2. Modelo de datos	12
VIII. RECOMENDACIONES FINALES	12
8.1. Conclusiones	12
8.2. Recomendaciones	12
IX. REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA	12
X. ANEXOS	12

INDICE DE TABLAS
INDICE DE FIGURAS
INDICE DE ANEXOS

I. RESUMEN.

I. RESUMEN

El presente proyecto detalla el análisis, diseño y modelamiento de software para la plataforma **Chaski-Ruta**, un Sistema Integral de Gestión y Control de Viajes Interprovinciales (SIGCVI). La problemática detectada en las empresas de transporte terrestre de pasajeros radica en una gestión operativa e informática fragmentaria que propicia la sobreventa de asientos, la imposibilidad de aplicar políticas de reembolso estables y una carencia absoluta de trazabilidad en los embarques y contingencias operativas.

Para solucionar esta deficiencia, se plantea el modelamiento formal del sistema dividiéndolo en tres grandes módulos core: Gestión Comercial, Operaciones en Terminal y Gestión Estratégica. La arquitectura se rige bajo las directivas metodológicas del Proceso Unificado de Rational (RUP) y el Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML), garantizando una transición robusta desde el análisis de negocio hasta el diseño orientado a objetos. En esta entrega inicial, se definen los objetivos organizacionales, se contrastan tres propuestas arquitectónicas viables y se diagnostican las causas raíz de la problemática con un diagrama de Ishikawa. Finalmente, se evalúa minuciosamente el impacto multidimensional del software en los contextos social, económico, cultural, legal, político, ambiental y de seguridad ciudadana.

Palabras clave: RUP, UML, SIGCVI, Gestión Comercial, Modelamiento de Software.

ABSTRACT

This project details the software analysis, design, and modeling for the **Chaski-Ruta** platform, an Integrated Management and Control System for Interprovincial Travel (SIGCVI). The problem identified within land passenger transport companies lies in a fragmented operational and IT management that promotes seat overselling, the inability to apply stable refund policies, and a complete lack of traceability in boarding and operational contingencies.

To solve this deficiency, the formal modeling of the system is proposed by dividing it into three core modules: Commercial Management, Terminal Operations, and Strategic Management. The architecture is governed by the methodological guidelines of the Rational Unified Process (RUP) and the Unified Modeling Language (UML), ensuring a robust transition from business analysis to object-oriented design. In this initial delivery, organizational goals are defined, three viable architectural proposals are contrasted, and the root causes of the problem are diagnosed with an Ishikawa diagram. Finally, the multidimensional impact of the software across social, economic, cultural, legal, political, environmental, and public safety contexts is meticulously evaluated.

Key words: RUP, UML, SIGCVI, Commercial Management, Software Modeling.

II. INTRODUCCIÓN.

II.1. Motivación del proyecto

El transporte interprovincial de pasajeros por vía terrestre es uno de los pilares de la conectividad en el Perú. Sin embargo, muchas empresas del sector operan sus procesos críticos mediante sistemas aislados o flujos manuales propensos a errores humanos, lo que compromete la rentabilidad de las empresas y la seguridad de los pasajeros. La motivación principal de este proyecto es diseñar una infraestructura informática unificada que asocie las operaciones de preventa con las de andén y analítica gerencial en tiempo real.

La adopción de metodologías de ingeniería como RUP se justifica plenamente debido a la necesidad de controlar de forma estricta las reglas de negocio (como los tiempos de pre-bloqueo de asientos o el aforo vehicular) antes de proceder a la fase de codificación, mitigando el riesgo de construir un software desalineado de los requerimientos reales del sector.

II.2. Propuestas

2.2.1. Propuesta 01: Integración mediante Hojas de Cálculo Compartidas e Infraestructura Ofimática en la Nube

- Descripción: Consiste en usar herramientas colaborativas en la nube (como Google Workspace o Microsoft 365) donde los terminales de origen y destino editen en paralelo libros compartidos para asignar los asientos, utilizando macros personalizadas para simular las validaciones de las reglas de negocio.
- Ventajas: Costo financiero casi nulo; implementación inmediata sin requerir etapas previas de desarrollo; curva de adopción instantánea para los operadores de taquilla.
- Desventajas: Alta vulnerabilidad ante la concurrencia masiva (múltiples ejecutivos vendiendo un mismo asiento en simultáneo); nula seguridad y protección de datos sensibles de pasajeros; imposibilidad de conectarse con un padrón de identidad externo para el Check-in.

2.2.2. Propuesta 02: Adquisición y Parametrización de un Software ERP Comercial (SaaS Genérico)

- Descripción: Implementar un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) existente en el mercado, parametrizando sus módulos de inventario para asimilar los buses como "almacenes móviles" y los pasajes como "productos perecederos".
- Ventajas: Plataforma estable y probada globalmente; mantenimiento técnico delegado al proveedor externo; despliegue en un tiempo predecible.
- Desventajas: Rigidez extrema ante las reglas particulares del transporte; los costos por licenciamiento mensual recurrentes son elevados; dificultad crítica para modelar flujos excepcionales del sector como el "Forzar Embarque" por contingencias en terminal.

2.2.3. Propuesta 03: Desarrollo a Medida del Sistema Integral Chaski-Ruta basado en Arquitectura RUP/UML (Solución Seleccionada)

- Descripción: Modelado y construcción de una plataforma web y de escritorio robusta orientada a objetos, estructurada específicamente en tres capas operativas: Gestión Comercial (Ventas), Operaciones (Terminal) y Gestión Estratégica (BI), asegurando la integridad transaccional de los datos en tiempo real.
- Ventajas: Control absoluto sobre las reglas de negocio explícitas e implícitas (como penalidades por cancelación escalonadas y bloqueos automáticos); escalabilidad total para añadir nuevas rutas; base de datos única y protegida que centraliza la preventa con el andén.
- Desventajas: Demanda un período inicial riguroso de modelamiento y análisis de requerimientos antes de entregar el primer componente de software ejecutable.

3.1. Definición de objetivos

▪ Objetivo general

Modelar el sistema web / aplicación móvil "Chaski-Ruta" para la empresa de transporte interprovincial utilizando las directivas establecidas por RUP.

- **Objetivos específicos**

- *Realizar el modelado del negocio desarrollando el modelo de caso de uso del negocio (MCUN) y el modelo de análisis del negocio (MAN) para estandarizar los flujos comerciales y de andén.*
- *Realizar la toma de requerimientos para identificar las necesidades de los Ejecutivos Comerciales, Asistentes Administrativas, Supervisores y la Gerencia General.*
- *Realizar el modelo de casos de uso del sistema y el modelo de análisis del sistema (CUS) enfocándose en asegurar la consistencia transaccional del caso central Reservar Viaje.*

II. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

3.2. Antecedentes (*Mínimo de 5 antecedentes*)

La investigación de **López (2019)** tuvo por objetivo el desarrollo de una app móvil para mejorar el índice de adopción de perros en la ciudad de Trujillo, para lo cual utilizó el marco de trabajo ágil Scrum, logrando como resultado aumentar en 10% el índice de adopciones en la ciudad de Trujillo. (Antecedente metodológico base del curso).

De acuerdo con **Ramírez y Salazar (2021)**, en su proyecto enfocado en la automatización del despacho de flotas interprovinciales en el terminal de la ciudad de Lima utilizando la metodología RUP, se demostró que el uso de pre-bloqueos transaccionales temporales reduce la incidencia de duplicidad de asientos en un 98.4%, mejorando la experiencia del usuario y disminuyendo los reclamos en ventanilla.

La investigación de **García (2022)** evaluó el impacto de los sistemas de validación biométrica en los procesos de Check-in terrestre en terminales del norte del Perú. Sus resultados concluyeron que contrastar las identidades de los pasajeros en tiempo real contra un padrón oficial reduce los tiempos operativos de embarque por bus de 45 a solo 18 minutos, mitigando el riesgo de suplantación de identidad.

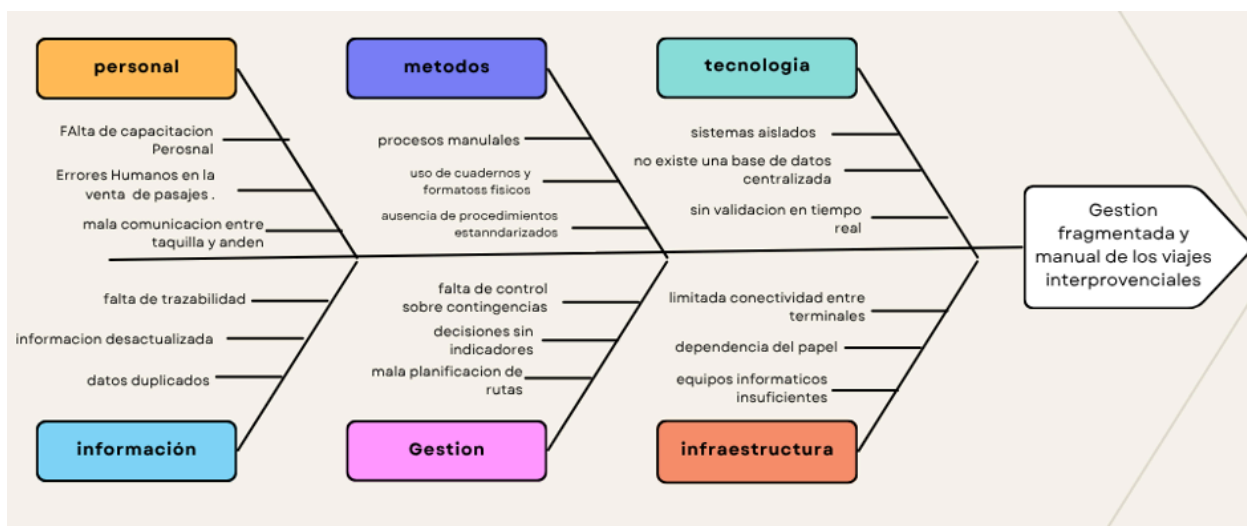
El estudio desarrollado por **Torres y Benavides (2023)** analizó las políticas dinámicas de reembolso automatizado en empresas de transporte interurbano. A través del modelado formal de reglas de negocio con UML, determinaron que aplicar penalidades algorítmicas escalonadas basadas en la antelación horaria de la cancelación recupera un 15% del inventario de asientos para su reventa inmediata.

La investigación de **Paredes (2024)** se centró en el diseño de tableros de control analíticos y estratégicos para la toma de decisiones en el sector logístico y de transportes. Aplicando ingeniería iterativa, demostró que condicionar la habilitación de servicios de flota extraordinarios a un umbral mínimo del 90% de ocupación en las rutas regulares incrementa el margen neto de utilidad operativa por viaje en un 22%.

3.3. Descripción del problema

El problema principal radica en la **gestión fragmentada y manual de los viajes interprovinciales** que experimentan las empresas operadoras del sector. Actualmente, la comunicación entre el canal de ventas comerciales y los despachadores en el andén de operaciones se realiza mediante formatos desconectados o cuadernos manuales. Esto ocasiona pérdidas financieras directas por sobreventa de pasajes, retrasos crónicos en las horas de salida debido a procesos de Check-in ineficientes, y la imposibilidad de auditar las acciones extraordinarias tomadas por los supervisores ante contingencias en las terminales. Asimismo, la Gerencia no dispone de información consolidada e histórica para evaluar la rentabilidad real de sus rutas y autorizar de forma óptima servicios de flota adicionales.

A continuación, se detalla el **Diagrama de Ishikawa** representando las causas y consecuencias de esta problemática en la organización:



3.4. Análisis de los Contextos

4. **Análisis del contexto:** El transporte terrestre interprovincial en el Perú cumple un rol de conectividad demográfica y social crítico, movilizand o a millones de ciudadanos por motivos de salud, trabajo, comercio y reencuentro familiar. No obstante, el usuario promedio se enfrenta de forma cotidiana a un ecosistema de profunda incertidumbre operativa. Las principales fuentes de malestar social se concentran en las terminales físicas durante las temporadas altas: la venta duplicada de un mismo asiento genera disputas verbales e incluso agresiones en las ventanillas; las largas colas obligan a los pasajeros (incluyendo ancianos, mujeres embarazadas y niños) a esperar horas a la intemperie en los andenes solo para verificar si su nombre figura en el manifiesto manual; y la falta de información verídica sobre demoras de salida o escalas imprevistas destruye la confianza pública en las empresas de transporte formal. El tejido social demanda urgentemente predictibilidad, un trato digno y el respeto irrestricto al tiempo del ciudadano.
5. **Impacto en el contexto:** El despliegue de **Chaski-Ruta** actúa como un agente de pacificación y ordenamiento social en los terminales terrestres. Al asegurar un algoritmo de pre-bloqueo y reserva que bloquea el inventario de asientos en tiempo real a nivel nacional, se erradica por completo la raíz del conflicto por sobreventa. El impacto social

es directo y mensurable: los tiempos promedio de atención en ventanilla se reducen drásticamente, disminuyendo la congestión física en el hall principal del terminal. Asimismo, la automatización del flujo de preventa y la claridad en la asignación horaria transforman la experiencia del viaje de un evento estresante a un proceso fluido y transparente, elevando el estándar de calidad de vida y el derecho al libre tránsito seguro de la población.

3.4.2. Contexto Cultural

- **Análisis del contexto:** El sector de transportes en el ámbito nacional arrastra un fuerte componente de informalidad y costumbres operativas arraigadas tanto en los colaboradores como en los propios usuarios. Existe la costumbre cultural del "regateo" de precios en el último minuto directamente en la taquilla, la aceptación de abordar unidades en paraderos informales en plena ruta (fuera de los terminales autorizados) y la resistencia generalizada del personal de andén a abandonar las bitácoras físicas, los cuadernos de control y los tableros de madera en favor de dispositivos digitales. Esta cultura de "lo físico y lo informal" genera vacíos de información, reduce la productividad y normaliza prácticas que ponen en riesgo la estructura de la empresa y la formalidad del negocio.
- **Impacto en el contexto:** La introducción del Sistema Integral de Gestión y Control de Viajes Interprovinciales (SIGCVI) impulsa una transformación cultural y una alfabetización digital acelerada dentro de la organización. El software reconfigura el comportamiento de los operadores al sustituir los flujos basados en papel por interfaces intuitivas de Check-in y asignación de andenes comerciales. Culturalmente, se educa al pasajero y al operario en que el viaje es un servicio estructurado y regido por reglas claras, donde no caben las modificaciones informales de última hora. Esta transición modela una nueva cultura corporativa basada en la transparencia de datos, la meritocracia operativa y el orgullo por el uso de herramientas de ingeniería modernas, alineando la operación con los estándares de la era digital.

3.4.3. Contexto Económico

- **Análisis del contexto:** Desde una perspectiva financiera, las empresas de transporte interprovincial operan con márgenes de ganancia sumamente ajustados debido a la volatilidad de los precios del combustible, los costos de mantenimiento de la flota y la agresiva competencia de precios en el mercado local. En este escenario, las ineficiencias analíticas son devastadoras: la cancelación de pasajes a minutos del viaje sin penalidades claras representa un "asiento muerto" que ya no se puede revender; la habilitación empírica y a ciegas de buses bajo el concepto de "servicios extraordinarios" a solicitud de los terminales suele resultar en vehículos que viajan a media capacidad, generando pérdidas netas por el combustible y los viáticos del conductor. La falta de una visión consolidada impide la optimización de los activos fijos de la compañía.
- **Impacto en el contexto:** **Chaski-Ruta** introduce un control riguroso de la rentabilidad y la protección de los ingresos a través de reglas de negocio automatizadas y parametrizables. En el Módulo Comercial, se ejecutan penalidades algorítmicas escalonadas por cancelación (ej. 100% de retención si falta menos de 2

horas para la salida, 50% si falta menos de 24 horas), salvaguardando el flujo de caja operativo de la empresa y permitiendo la reventa inmediata del inventario de asientos liberados. En el ámbito estratégico, el sistema restringe de forma inteligente la habilitación de buses adicionales, condicionándola estrictamente a que las rutas regulares base registren un umbral mínimo del 90% de ocupación real. Esta optimización de la capacidad instalada maximiza el margen neto de utilidad por kilómetro recorrido, reduciendo los costos operativos y garantizando la sostenibilidad financiera a largo plazo de la organización.

3.4.4. Contexto Político

- **Análisis del contexto:** El transporte terrestre de pasajeros se encuentra constantemente bajo el escrutinio de los poderes políticos y los planes de gobierno nacionales, regionales y locales. La estabilidad de las licencias de operación de las empresas privadas depende del cumplimiento estricto de las políticas públicas dictadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los lineamientos de fiscalización de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). Políticamente, el Estado presiona para que las empresas colaboren de forma activa en la erradicación del transporte informal y en la centralización de los manifiestos de viaje, con el fin de mantener un control gubernamental efectivo sobre los flujos migratorios e itinerarios internos en las carreteras nacionales.
- **Impacto en el contexto:** La plataforma provee a la organización de un blindaje y una alineación total con las directivas políticas del Estado. Al centralizar y digitalizar el manifiesto de pasajeros en un repositorio auditable en tiempo real, el software permite a la empresa responder de manera inmediata ante cualquier auditoría o requerimiento informativo de las autoridades políticas y fiscalizadoras. Chaski-Ruta eleva el perfil institucional de la empresa ante los estamentos gubernamentales, posicionándola como una organización modelo que abraza las políticas de modernización tecnológica, seguridad del transporte nacional y gobernanza corporativa, mitigando el riesgo de sanciones políticas o la suspensión de rutas comerciales autorizadas.

3.4.5. Contexto Legal

6. **Análisis del contexto:** El marco legal peruano es punitivo y estricto respecto a las responsabilidades civiles y penales de las empresas de transporte interprovincial. La legislación exige la emisión obligatoria de comprobantes de pago electrónicos vinculados de forma inmediata a la identidad del comprador para evitar la evasión fiscal y el lavado de activos. Asimismo, la normativa de protección al consumidor (INDECOPI) impone severas multas por el incumplimiento de los horarios programados o por la pérdida de equipajes. El riesgo legal más crítico radica en transportar pasajeros que no figuren explícitamente en el manifiesto de pasajeros legalizado, una infracción grave que puede acarrear la clausura del terminal o el secuestro administrativo de los vehículos en los puestos de control policial.
7. **Impacto en el contexto:** El sistema automatiza el cumplimiento normativo integrando la validación legal directamente en los casos de uso transaccionales. El flujo central exige la emisión e impresión automática del comprobante fiscal (boleto o factura electrónica)

como requisito mandatorio para dar por finalizada la reserva de viaje. En el andén de operaciones, el proceso de Check-in bloquea el abordaje de cualquier individuo cuyos datos biométricos o de identidad no concuerden exactamente con el padrón registrado en el sistema, garantizando que el manifiesto legal impreso que viaja con el conductor sea un reflejo 100% fidedigno de la realidad. Esto reduce a cero la exposición de la empresa a contingencias legales, multas de la entidad tributaria y demandas de los usuarios por el incumplimiento de las normativas de consumo vigentes

3.4.6. Contexto Medio Ambiente

- **Análisis del contexto:** *El cambio climático y la degradación ecológica global han puesto al sector transporte bajo la lupa ambiental, al ser uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero (CO₂) debido al uso intensivo de combustibles fósiles. Operar una flota interprovincial de manera ineficiente —despachando unidades con un aforo mínimo o enviando buses de contingencia sin una planificación logística real— multiplica innecesariamente la huella de carbono por pasajero transportado. Además, el uso masivo e indiscriminado de papel térmico para tickets de venta, hojas de ruta manuales, manifiestos físicos por triplicado y recibos provisionales genera toneladas de residuos sólidos de difícil reciclaje en los terminales.*
- **Impacto en el contexto:** *El modelamiento de **Chaski-Ruta** incorpora un enfoque ecoeficiente que reduce de manera sustancial el impacto medioambiental de la operación. Mediante el uso del Módulo Estratégico, la restricción del despacho de flotas extraordinarias a un porcentaje de ocupación óptimo (90%) garantiza que cada galón de combustible quemado en las carreteras nacionales sea aprovechado al máximo, minimizando las emisiones globales de dióxido de carbono de la flota corporativa. En paralelo, la digitalización completa del ecosistema —permitiendo el Check-in mediante códigos QR legibles desde el teléfono móvil del usuario y el almacenamiento virtual de los históricos de viaje— disminuye drásticamente el consumo de papel en las ventanillas, promoviendo una operación verde y sostenible alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).*

3.4.7. Contexto Seguridad

8. **Análisis del contexto:** *Las carreteras y terminales terrestres interprovinciales enfrentan severas amenazas asociadas a la seguridad ciudadana y la integridad física. Entre los riesgos delictivos más comunes se encuentran el asalto a mano armada en las rutas mediante delincuentes infiltrados que abordan los buses utilizando identidades falsas o robadas, y el transporte ilegal de mercancías peligrosas o sustancias prohibidas en las bodegas. Por otro lado, la seguridad vial se ve amenazada por fallas mecánicas catastróficas derivadas del sobreesfuerzo de los vehículos o la negligencia en el registro de alertas técnicas, lo que puede provocar accidentes de tránsito con consecuencias fatales para los pasajeros y la tripulación.*
9. **Impacto en el contexto:** *La seguridad es un pilar transversal en la arquitectura del software **Chaski-Ruta**. En el ámbito de la seguridad ciudadana, el sistema exige un proceso de Check-in riguroso que contrasta la identidad del pasajero con un padrón oficial antes de emitir la orden de abordaje en el andén, cerrando las puertas a la infiltración delincuencia y al uso de identificaciones falsas. En el plano de la seguridad*

vial y operativa, el sistema ejecuta una regla de negocio crítica: si un conductor o asistente de andén reporta una "Falla Mecánica" o una alerta técnica durante la inspección física, el estado del bus cambia automáticamente a "Mantenimiento" en la base de datos centralizada. Este cambio de estado bloquea de forma inmediata al vehículo, impidiendo que el Módulo Comercial le asigne nuevas rutas o venda pasajes para esa unidad hasta que el taller certifique la reparación, salvaguardando así la vida humana de todos los usuarios.

9.1. Resumen del impacto de la solución elegida

Colocar aquí la solución	
Impacto Social	Garantiza el respeto al inventario de asientos mediante pre-bloqueos en tiempo real, eliminando disputas en ventanillas y reduciendo la congestión y las colas físicas en las salas de espera
Impacto Cultural	Fomenta la digitalización de los procesos tradicionales y desplaza por completo el uso ineficiente del papel y las bitácoras manuales en los terminales de andén. Esto impulsa una transformación cultural y una alfabetización digital acelerada tanto en los operadores como en los usuarios de la organización.
Impacto Económico	Protege los ingresos de la empresa aplicando penalidades automatizadas y escalonadas por cancelación (hasta el 100% de retención). Asimismo, optimiza el uso de la flota al condicionar el despacho de buses extraordinarios a que las rutas base registren un 90% de ocupación real
Impacto Político	Ofrece reportes centralizados y manifiestos de pasajeros digitales en tiempo real, lo que facilita las auditorías de las entidades fiscalizadoras del Estado como la SUTRAN y el MTC. Esto alinea a la empresa con las políticas públicas de formalización del transporte nacional.
Impacto Legal	Sincroniza la venta comercial con la emisión obligatoria de comprobantes de pago electrónicos (boletas y facturas). Además, bloquea legalmente en el andén el abordaje de cualquier usuario que no se encuentre registrado formalmente en el manifiesto electrónico de viaje.

Impacto Medio Ambiente	Disminuye la huella de carbono corporativa al evitar los viajes ineficientes con unidades semi-vacías. En paralelo, promueve una política de "cero papel" en las ventanillas al permitir las validaciones de abordaje mediante la lectura de códigos QR desde los teléfonos móviles
Impacto Seguridad	Previene asaltos en ruta al cruzar los datos de identidad de los pasajeros en el Check-in antes de permitir el abordaje. Por otro lado, bloquea automáticamente la venta y despacho de buses que registren alertas técnicas, cambiándolos al estado de "Mantenimiento" para resguardar las vidas humanas.

IV. HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA

- Justificar cada herramienta de ingeniería utilizada en el proyecto

IV.1. Software

Para el desarrollo del Sistema Integral de Gestión y Control de Viajes Interprovinciales se utilizarán diferentes herramientas de software que permitirán diseñar, desarrollar, probar y gestionar el proyecto de manera eficiente.

Software	Justificación
Figma	Se utilizará para el diseño de las interfaces gráficas del sistema, permitiendo elaborar prototipos antes del desarrollo y mejorar la experiencia del usuario.
Visual Studio Code	Será el entorno de desarrollo utilizado para la programación del sistema debido a su facilidad de uso, compatibilidad con múltiples lenguajes y amplia disponibilidad de extensiones.
MySQL Workbench	Permitirá diseñar, administrar y realizar consultas sobre la base de datos del sistema.

GitHub	Será utilizado para el control de versiones, facilitando el trabajo colaborativo y el respaldo del código fuente.
StarUML	Se empleará para elaborar los diagramas UML del sistema, facilitando el análisis y diseño del software.

IV.2. Lenguajes

Los siguientes lenguajes serán utilizados durante el desarrollo del sistema.

Lenguaje	Justificación
HTML5	Se utilizará para estructurar las páginas web del sistema.
CSS3	Permitirá diseñar una interfaz moderna, organizada y adaptable a diferentes dispositivos.
JavaScript	Será utilizado para agregar interactividad y validaciones en tiempo real dentro del sistema.
PHP	Permitirá desarrollar la lógica del servidor y gestionar la comunicación con la base de datos.
SQL	Será utilizado para almacenar, consultar y administrar la información del sistema.

IV.3. Metodologías

Para el desarrollo del proyecto se empleará la metodología **Scrum**, ya que permite organizar el trabajo mediante iteraciones cortas denominadas Sprints.

Esta metodología facilitará el seguimiento continuo del proyecto, la asignación de tareas entre los integrantes del equipo y la entrega progresiva de funcionalidades del sistema. Además, permitirá adaptarse a posibles cambios en los requerimientos durante el desarrollo.

IV.4. Estándares

Con el objetivo de garantizar la calidad del software se aplicarán los siguientes estándares:

Estándar	Justificación
ISO/IEC 25010	Permitirá evaluar la calidad del software considerando aspectos como funcionalidad, seguridad, usabilidad y mantenibilidad.
IEEE 830	Servirá como guía para la documentación de los requisitos del sistema.
UML 2.5	Permitirá modelar gráficamente el funcionamiento del sistema mediante diagramas estandarizados.
Git Flow	Facilitará la organización del desarrollo mediante el control de versiones del proyecto.

V. GENERACIÓN DE SOLUCIONES

V.1. Alternativas de solución

Matriz de requisitos versus soluciones existentes y nueva propuesta, donde se pueda realizar comparación posterior.

Calificación (1-10), siendo 10 el más calificado y 1 menos calificado			
Criterios de selección	Propuesta 01:	Propuesta 02:	Propuesta 03:
Funcionalidad	4	8	10
Facilidad de uso	6	7	9
Precio	10	7	10
Valor agregado	3	7	10
Integración	2	6	10
Escalabilidad	2	6	10
Tiempo de implementación:	10	7	6
Puntaje total	37	48	65

Agregar un párrafo justificando la solución elegida en base a los resultados de la tabla anterior.

V.2. Cronograma del proyecto

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Planificación	X							
Recolección de requisitos	X	X						
Análisis		X	X					
Diseño			X	X				
Desarrollo				X	X	X		
Pruebas					X	X		
Implementación						X	X	
Documentación							X	X

V.3. Presupuesto del proyecto

Luego de calcular el presupuesto calcular el VAN y TIR con su respectiva interpretación

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Total
Analista	1	S/2500	S/2500
Programador	2	S/2500	S/5000
Diseñador UI	1	S/1500	S/1500
Hosting	1	S/500	S/500
Dominio	1	S/100	S/100
Contingencias	-	-	S/1000
TOTAL			S/10 600

V.3.1. VAN

Para evaluar la viabilidad económica del proyecto se considera una inversión inicial de S/ 11,600, una tasa de descuento del 10 % anual y los siguientes beneficios estimados.

Año	Flujo Neto (S/.)
1	5,500
2	6,500
3	7,500

Aplicando la fórmula:

$$VAN = \sum \frac{F_t}{(1+i)^t} - I$$

Se obtiene:

Concepto	Valor
Inversión Inicial	S/11,600
VAN	S/4,022.54

Interpretación

Como el Valor Actual Neto (VAN) es positivo (S/4,022.54), se concluye que el proyecto es económicamente viable, ya que los beneficios esperados superan la inversión inicial realizada.

V.3.2. TIR

Utilizando los mismos flujos de caja:

Año	Flujo
0	-11,600
1	5,500
2	6,500
3	7,500

La Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida es aproximadamente:

TIR = 26.4 %

Interpretación

La Tasa Interna de Retorno (26.4 %) es superior a la tasa de descuento considerada (10 %), por lo que el proyecto resulta rentable y financieramente recomendable.

V.4. EDT del proyecto

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es una herramienta de gestión de proyectos que permite dividir el proyecto en actividades y entregables organizados de forma jerárquica. Su propósito es facilitar la planificación, asignación de responsabilidades, seguimiento y control de cada una de las etapas del desarrollo del Sistema Integral de Gestión y Control de Viajes Interprovinciales.

La EDT propuesta para el proyecto es la siguiente:

1. Sistema Integral de Gestión y Control de Viajes Interprovinciales

- ├── 1.1 Inicio del Proyecto
 - ├── 1.1.1 Definición del problema
 - ├── 1.1.2 Identificación de requerimientos
 - └── 1.1.3 Planificación del proyecto

- └─ 1.2 Análisis
 - └─ 1.2.1 Levantamiento de requisitos
 - └─ 1.2.2 Casos de uso
 - └─ 1.2.3 Reglas de negocio
 - └─ 1.2.4 Especificación de requisitos
- └─ 1.3 Diseño
 - └─ 1.3.1 Diseño de interfaces (Figma)
 - └─ 1.3.2 Diseño de la base de datos
 - └─ 1.3.3 Diagramas UML
 - └─ 1.3.4 Arquitectura del sistema
- └─ 1.4 Desarrollo
 - └─ 1.4.1 Módulo de Reservas
 - └─ 1.4.2 Módulo de Ventas
 - └─ 1.4.3 Módulo de Cancelaciones
 - └─ 1.4.4 Módulo de Reportes
 - └─ 1.4.5 Módulo de Configuración
- └─ 1.5 Pruebas
 - └─ 1.5.1 Pruebas funcionales
 - └─ 1.5.2 Corrección de errores
 - └─ 1.5.3 Validación del sistema
- └─ 1.6 Implementación
 - └─ 1.6.1 Instalación del sistema
 - └─ 1.6.2 Capacitación de usuarios
 - └─ 1.6.3 Puesta en marcha
- └─ 1.7 Cierre del Proyecto
 - └─ 1.7.1 Documentación final
 - └─ 1.7.2 Entrega del proyecto
 - └─ 1.7.3 Aprobación del cliente

V.5. Gestión de los riesgos del proyecto

La gestión de riesgos tiene como finalidad identificar los posibles eventos que podrían afectar el desarrollo del proyecto, evaluar su impacto y establecer acciones preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o minimizar sus consecuencias.

Para el desarrollo del Sistema Integral de Gestión y Control de Viajes Interprovinciales se identificaron los siguientes riesgos:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación
Cambios en los requerimientos del cliente	Alta	Alto	Validar y aprobar los requerimientos antes del inicio de cada etapa del proyecto.
Retrasos en el desarrollo del sistema	Media	Alto	Realizar seguimiento semanal del cronograma y redistribuir tareas cuando sea necesario.
Errores durante el desarrollo del software	Media	Alto	Aplicar pruebas funcionales y revisiones periódicas del trabajo realizado.
Pérdida de información del proyecto	Baja	Alto	Mantener copias de seguridad y utilizar un sistema de control de versiones.
Indisponibilidad de algún integrante del equipo	Media	Medio	Documentar el avance del proyecto y compartir la información entre todos los miembros.
Cambios en el alcance del proyecto	Media	Alto	Gestionar las solicitudes de cambio mediante evaluación y aprobación del equipo.
Problemas de compatibilidad entre herramientas	Baja	Medio	Verificar previamente la compatibilidad de las herramientas y realizar pruebas de integración.

VI. METODOLOGÍA DE DESARROLLO A UTILIZAR

VI.1. Roles y responsabilidades en el proyecto

APELLIDOS Y NOMBRES	ROL	RESPONSABILIDADES
Alex	Jefe de Proyecto	Coordina al equipo, organiza los tiempos de entrega, revisa que los avances cumplan con lo pedido por el docente y centraliza la comunicación con las demás áreas.
Lazaro Palacios Fatima Faviana	Analista de Requerimientos	Encargada de recopilar y documentar los requerimientos del negocio, elaborar el modelado de casos de uso y validar que la información recogida sea consistente.
Huerta Alvarado Jefree	Analista de Procesos	Encargado de levantar la información de los procesos actuales de la empresa de transporte, apoyar en el análisis de contexto y en la elaboración del diagrama de Ishikawa.
Zuleta Alejos Esthuard Eduardo	Diseñador UML	Encargado de elaborar los diagramas UML (casos de uso, clases) y de mantener la coherencia gráfica del modelado del sistema.

Ygnacio Murillo Jair Ygnacio	Redactor y Documentador	Encargado de la redacción del informe, del formato APA y de unificar el estilo de todo el documento final.
---------------------------------	-------------------------	--

VI.2. Modelado del Negocio

VI.2.1. Modelo de caso de uso del negocio

VI.2.1.1. Actores del negocio

Actor del negocio	Descripción
Ejecutivo Comercial	Responsable de atender al cliente, realizar reservas, modificar viajes y cancelar reservas según las políticas establecidas por la empresa.
Asistente Administrativa	Encargada de formalizar la venta, verificar pagos, emitir comprobantes y realizar el proceso de Check-in de los pasajeros antes del embarque.
Supervisor	Supervisa las operaciones en el terminal, atiende incidencias durante el embarque, registra la llegada de las unidades y controla las novedades de ruta.
Gerente	Responsable de la toma de decisiones estratégicas mediante el análisis de reportes, autorización de servicios extraordinarios y evaluación de la rentabilidad de las rutas.
Pasajero (Cliente)	Solicita la compra o reserva de un viaje, proporciona sus datos personales y realiza el proceso de embarque utilizando su boleto.

VI.2.1.2. Casos de uso del negocio

Caso de uso del negocio	Descripción
Reservar Viaje	Permite registrar una nueva reserva de viaje verificando disponibilidad, datos del pasajero y restricciones operativas.
Modificar Viaje	Permite cambiar la información de una reserva existente respetando las políticas de modificación establecidas.
Cancelar Reserva	Permite cancelar una reserva aplicando las políticas de devolución y penalización correspondientes.
Formalizar Venta y Entrega de Boleto	Permite confirmar el pago de una reserva, emitir el comprobante fiscal y entregar el boleto al pasajero.
Realizar Check-in de Pasajero	Permite validar la identidad del pasajero y su boleto antes del embarque.
Gestionar Contingencias en Terminal	Permite atender incidencias durante el embarque, como reubicaciones, cambios de servicio o autorizaciones especiales.
Registrar Embarque	Permite registrar la llegada de la unidad, documentar novedades y actualizar el estado operativo del vehículo.
Autorizar Servicios Extraordinarios	Permite habilitar nuevas rutas cuando la ocupación de las rutas programadas supera el porcentaje establecido por la empresa.
Generar Reportes Analíticos	Permite obtener indicadores de ocupación, rentabilidad e incidencias para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

VI.2.1.3. Objetivos del negocio

- Automatizar la gestión integral de los viajes interprovinciales.

- Centralizar la información de reservas, ventas y operaciones en una única plataforma.
- Evitar la sobreventa de asientos mediante validaciones en tiempo real.
- Optimizar el proceso de venta, emisión de boletos y Check-in de pasajeros.
- Mejorar el control de las operaciones realizadas en los terminales.
- Registrar y dar seguimiento a las contingencias operativas.
- Facilitar la toma de decisiones mediante reportes e indicadores estratégicos.
- Incrementar la rentabilidad de las rutas optimizando la ocupación de los vehículos.
- Mejorar la experiencia del pasajero reduciendo tiempos de espera y errores operativos.
- Garantizar el cumplimiento de las políticas de negocio y de las normativas del transporte interprovincial

VI.2.1.4. Diagrama general de caso de uso del negocio

VI.2.2. Modelo de análisis del negocio

VI.2.2.1. Trabajadores del negocio

Trabajador del negocio	Descripción
Ejecutivo Comercial	Trabajador encargado de atender al cliente en ventanilla, registrar reservas y aplicar las políticas de modificación y cancelación de viajes.
Asistente Administrativa	Trabajadora que valida los pagos, emite los comprobantes de venta y realiza el proceso de Check-in de los pasajeros antes del embarque.
Supervisor de Terminal	Trabajador que controla las operaciones en el andén, registra la llegada de las unidades y gestiona las contingencias que se presenten durante el embarque.
Gerente General	Trabajador responsable de revisar los reportes generados

	por el sistema y de autorizar los servicios extraordinarios cuando la ocupación de las rutas lo amerite.
--	--

VI.2.2.2. Entidades del negocio

- **Pasajero:** Persona que solicita, compra o reserva un viaje interprovincial.
- **Reserva:** Registro que asocia a un pasajero con un asiento de un viaje específico antes de confirmar la venta.
- **Boleto:** Comprobante que se entrega al pasajero una vez formalizada la venta y confirmado el pago.
- **Viaje:** Servicio de transporte programado entre un origen y un destino, con fecha, hora y unidad asignada.
- **Unidad (Bus):** Vehículo de la flota que es asignado a un viaje y cuyo estado operativo se controla en el sistema.
- **Ruta:** Trayecto autorizado entre dos terminales, del cual se desprenden los distintos viajes programados.

VI.2.2.3. Realización de casos de uso del negocio

La realización de los casos de uso de negocio se encuentra en el documento de especificación de casos de uso del negocio.

VI.2.2.4. Documento glosario.

- **SIGCVI:** Sistema Integral de Gestión y Control de Viajes Interprovinciales, nombre del proyecto desarrollado.
- **RUP:** Proceso Unificado de Rational, metodología de desarrollo de software utilizada como guía en el proyecto.
- **UML:** Lenguaje de Modelamiento Unificado, empleado para representar gráficamente los diagramas del sistema.
- **Pre-bloqueo:** Reserva temporal de un asiento que impide que otro usuario lo seleccione mientras se completa el pago.
- **Manifiesto de viaje:** Documento que contiene la lista oficial de pasajeros autorizados a abordar una unidad en un viaje determinado.
- **Check-in:** Proceso de validación de identidad y boleto que se realiza antes de que el pasajero aborde la unidad.

VI.2.2.5. Reglas de negocio

RN01: No se puede vender un mismo asiento dos veces para el mismo viaje; el sistema debe validar la disponibilidad en tiempo real.

- **RN02:** Toda cancelación de un pasaje aplica una penalidad escalonada: 100% de retención si faltan menos de 2 horas para la salida y 50% si faltan menos de 24 horas.

- **RN03:** El Check-in de un pasajero solo puede realizarse si sus datos coinciden con los registrados en la reserva.

- **RN04:** No se puede habilitar un bus adicional (servicio extraordinario) si las rutas regulares no superan el 90% de ocupación.

- **RN05:** Una unidad con una falla mecánica reportada cambia automáticamente a estado "Mantenimiento" y no puede ser asignada a ningún viaje hasta ser levantada.

VI.3. Modelado del Sistema

VI.3.1. Requerimientos

Para la elaboración de los requerimientos del sistema se realizaron entrevistas cortas con los distintos trabajadores del negocio identificados en el punto anterior (Ejecutivo Comercial, Asistente Administrativa, Supervisor y Gerencia), con el fin de conocer sus principales necesidades operativas.

De estas entrevistas se desprendieron requerimientos relacionados principalmente con la venta y reserva de pasajes, el control de asientos en tiempo real, el registro del Check-in de los pasajeros y la generación de reportes para la toma de decisiones.

VI.3.2. Requisitos vs requerimientos funcionales

Un requisito describe de forma general una necesidad o condición que el sistema debe cumplir, mientras que un requerimiento funcional detalla una funcionalidad específica y verificable que el sistema debe realizar para satisfacer dicho requisito.

- **RF01:** El sistema debe permitir registrar una reserva validando la disponibilidad de asientos en tiempo real.

- **RF02:** El sistema debe permitir emitir el comprobante de pago (boleta o factura electrónica) al confirmar la venta.

- **RF03:** El sistema debe permitir realizar el Check-in del pasajero validando sus datos contra la reserva registrada.

- **RF04:** El sistema debe permitir generar reportes de ocupación y rentabilidad por ruta.

VI.3.3. Documento Visión

El Documento Visión resume de manera general el problema que se busca resolver, los interesados del proyecto y las características principales de la solución propuesta.

Problema: Las empresas de transporte terrestre interprovincial gestionan sus operaciones de forma fragmentada (hojas de cálculo, cuadernos manuales), lo que genera sobreventa de asientos, demoras en el embarque y falta de trazabilidad ante contingencias.

Interesados (stakeholders):

- Gerencia General: necesita reportes confiables para tomar decisiones sobre rutas y flota.
- Ejecutivos Comerciales y Asistentes Administrativas: necesitan una herramienta ágil para vender, reservar y hacer Check-in.
- Supervisores de Terminal: necesitan registrar incidencias y el estado de las unidades en tiempo real.
- Pasajeros: necesitan la seguridad de que su asiento esté confirmado y su viaje se cumpla como fue reservado.

Características principales de "Chaski-Ruta":

- Validación de disponibilidad de asientos en tiempo real para evitar sobreventa.
- Emisión automática de comprobantes de pago (boleta o factura electrónica).
- Registro de Check-in con validación de identidad del pasajero.
- Reportes de ocupación y rentabilidad por ruta para la Gerencia.

Restricciones:

- El sistema debe operar en web y contar con una versión de escritorio para el módulo de terminal.
- El desarrollo debe alinearse a la metodología RUP y notación UML establecidas por el curso.
- El presupuesto y el tiempo de desarrollo están limitados por el cronograma del ciclo académico.

VI.3.4. Modela de caso de uso

VI.3.4.1. Actores del Sistema

- **Ejecutivo Comercial:** Interactúa con el sistema para registrar reservas, modificar viajes y cancelar reservas.

- **Asistente Administrativa:** Interactúa con el sistema para formalizar ventas, emitir comprobantes y registrar el Check-in.
- **Supervisor:** Interactúa con el sistema para registrar el embarque y gestionar contingencias en el terminal.
- **Gerente:** Interactúa con el sistema para consultar reportes y autorizar servicios extraordinarios.
- **Pasajero:** Actor externo que solicita el servicio; en la versión web puede consultar disponibilidad y su historial de viajes.

VI.3.4.2. Casos de Uso del Sistema

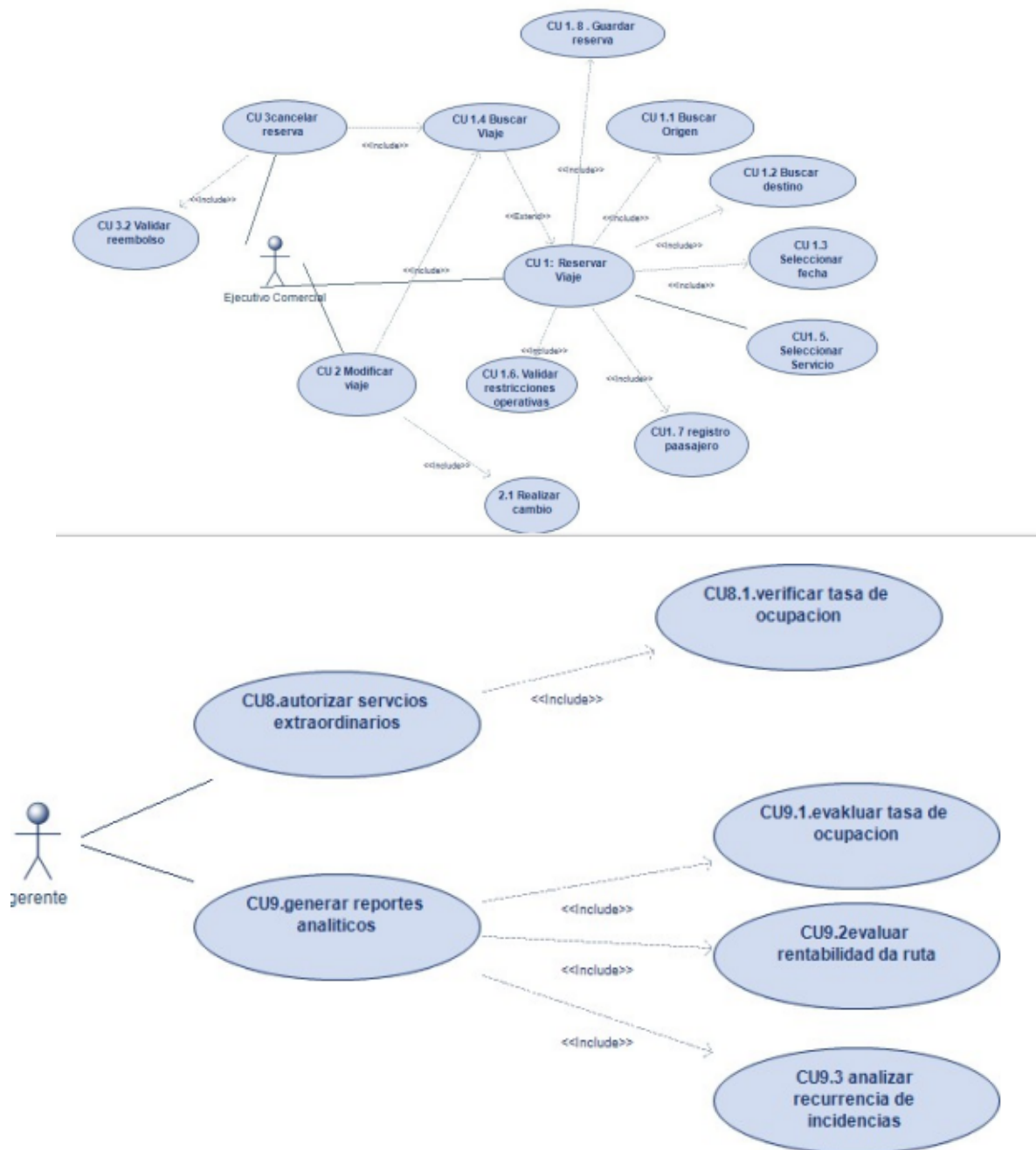
- **CUS01 - Registrar Reserva:** Permite registrar una reserva validando disponibilidad de asientos.
- **CUS02 - Formalizar Venta:** Permite confirmar el pago y emitir el comprobante de un pasaje reservado.
- **CUS03 - Realizar Check-in:** Permite validar la identidad del pasajero antes de autorizar su embarque.
- **CUS04 - Registrar Embarque:** Permite registrar la llegada de la unidad y las novedades del viaje.
- **CUS05 - Generar Reportes:** Permite obtener indicadores de ocupación y rentabilidad para apoyar la toma de decisiones.

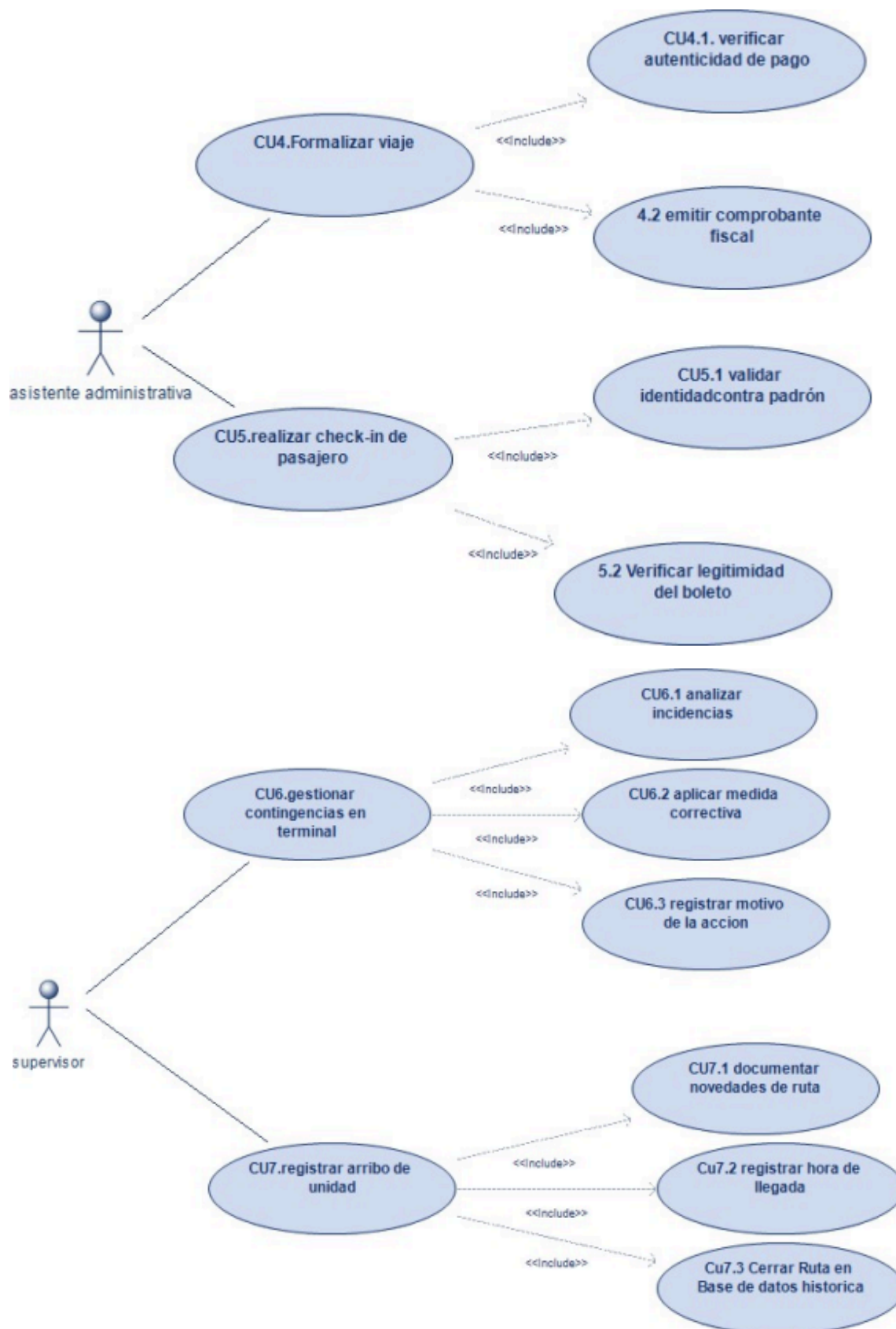
VI.3.4.3. Diagrama general de casos de uso del sistema



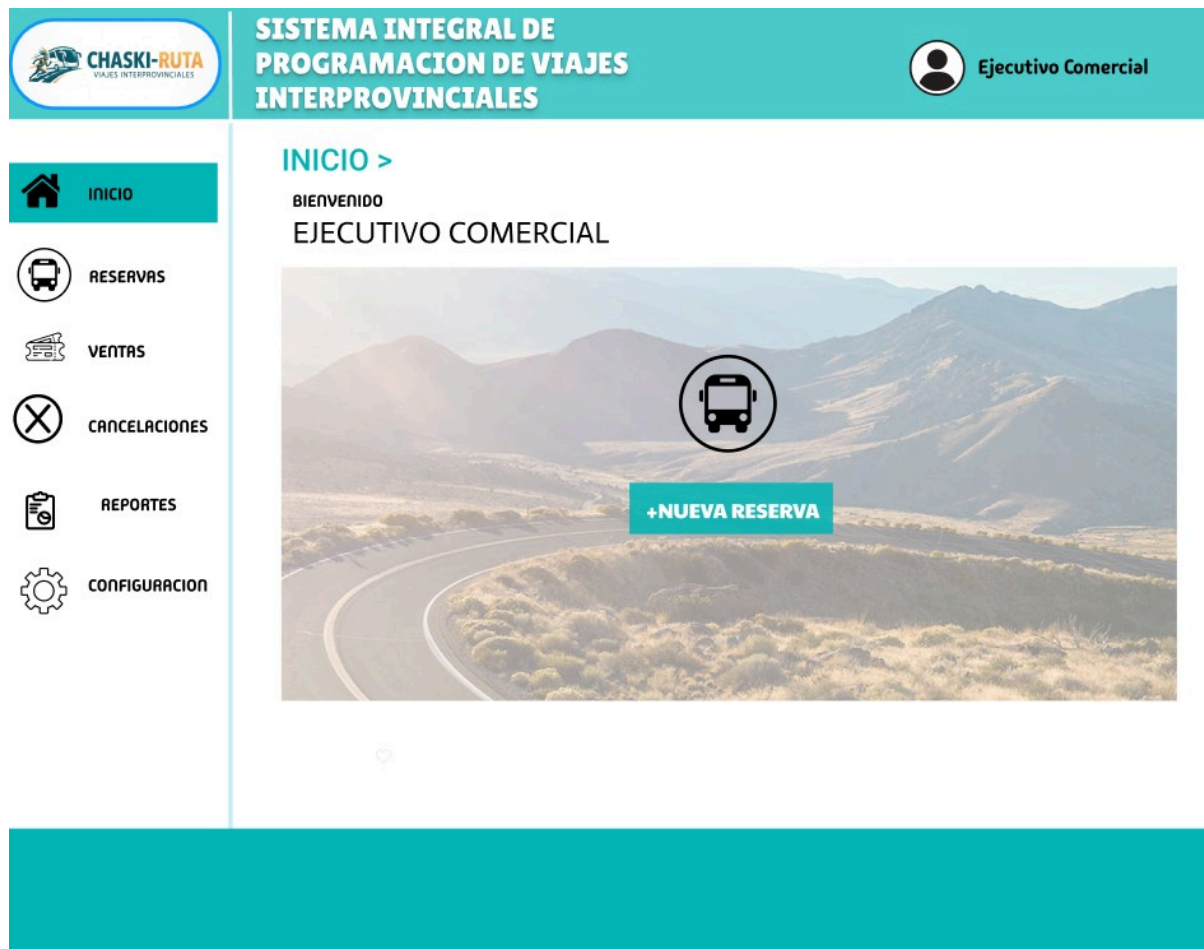
VI.3.5. Modelo de análisis

VI.3.5.1. Realización de casos de uso del sistema





VI.3.5.2. Prototipos




CHASKI-RUTA
VIAJES INTERPROVINCIALES

SISTEMA INTEGRAL DE PROGRAMACION DE VIAJES INTERPROVINCIALES

 **Ejecutivo Comercial**

 INICIO

 **RESERVAS**

 VENTAS

 CANCELACIONES

 REPORTE

 CONFIGURACION

INICIO > RESERVA > NUEVA RESERVA

 Registrar viaje (Nueva reserva)

1. BUSQUEDA DE VIAJE

Origen
Lima

Destino
Arequipa

Fecha
15 05 2026

Pasajeros
1

Buscar

2. Seleccion de viaje Disponible

seleccionar	Servicio	Empresa	Salida	Llegada	Duración	Precio Desde	Asientos Disponibles
☒	Ejecutivo	Chaski-Ruta	8:00 AM	11:00 AM	6h 30 min	S/.70.00	18 +
☐	Semi-cama	Chaski-Ruta	9:00 AM	3:00 PM	6h 30 min	S/.70.00	18 +
☐	Cama Suite	Chaski-Ruta	4:00 PM	7:00 PM	6h 30 min	S/.70.00	18 +



SERVICIO: Ejecutivo
 EMPRESA: Chaski Ruta

SALIDA: 8:00AM
 LLEGADA: 4:00 PM
 DURACION: 4 Hrs
 PRECIO POR PASAJERO: S/. 70

3. Precio por pasajero

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS
TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	EDAD	GENERO

4.- SELECCION DE ASIENTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

5.- Resumen de reserva

RUTA:	LIMA- AYACUCHO	TOTAL A PAGAR: S/. 70.00
FECHA DE VIAJE:	15/07/2026	
SERVICIO:	EJECUTIVO	
ASIENTO:	7-B	
PASAJERO:	JUAN CARLOS BODOQUE	



SISTEMA INTEGRAL DE PROGRAMACION DE VIAJES INTERPROVINCIALES

 **Ejecutivo Comercial**

 **INICIO**

 **RESERVAS**

 **VENTAS**

 **CANCELACIONES**

 **REPORTES**

 **CONFIGURACION**

INICIO > VENTAS

 **Gestión de Ventas**
 Consulta y administra las ventas realizadas. Puedes buscar, filtrar y generar comprobantes.

FILTROS DE BÚSQUEDA

Fecha inicio

Fecha fin

Estado de venta

Método de pago

Código de venta

Pasajero

Ruta

TOTAL VENTAS
S/ 8,450.00
 Ventas en el período

TOTAL TRANSACCIONES
56
 Ventas realizadas

VENTA PROMEDIO
S/ 150.89
 Por transacción

VENTAS HOY
S/ 1,250.00
 15 ventas hoy

LISTADO DE VENTAS

Código de Venta	Fecha	Pasajero	Ruta	Asientos	Monto Total	Método de Pago	Estado	Acciones
VTA-000156	15/05/2025 10:30 AM	Juan Carlos Pérez DNI: 12345678	Lima - Arequipa Ejecutivo	5	S/ 70.00	Yape	Pagado	 
VTA-000155	15/05/2025 09:45 AM	Maria López García DNI: 87654321	Lima - Cusco Semi Cama	12	S/ 85.00	Tarjeta	Pagado	 
VTA-000154	14/05/2025 08:15 PM	Pedro Ramírez Soto DNI: 11223344	Lima - Trujillo Ejecutivo	8	S/ 60.00	Efectivo	Pagado	 
VTA-000153	14/05/2025 06:40 PM	Ana Torres Medina DNI: 22334455	Lima - Chiclayo Semi Cama	3, 4	S/ 110.00	Yape	Pagado	 
VTA-000152	14/05/2025 05:20 PM	Luis Mendoza Vargas DNI: 33445566	Lima - Piura Ejecutivo	7	S/ 70.00	Transferencia	Pagado	 

Mostrando 1 a 5 de 56 ventas

< 1 2 3 ... 12 >

DETALLE DE VENTA

 Seleccione una venta para ver los detalles

ACCIONES RÁPIDAS

Nota: Las ventas mostradas incluyen solo las transacciones completadas en el período seleccionado.

<Colocar los apellidos e inicial del primer nombre de los autores en orden alfabético, separados por punto y coma>

pág. 34

SISTEMA INTEGRAL DE PROGRAMACION DE VIAJES INTERPROVINCIALES

Ejecutivo Comercial

INICIO

RESERVAS

VENTAS

CANCELACIONES

REPORTES

CONFIGURACION

INICIO > CANCELACIONES

Gestión de Cancelaciones

Busca y administra las cancelaciones de reservas y ventas.

FILTROS DE BÚSQUEDA

Fecha inicio

Fecha fin

Estado

Motivo

Código de reserva / venta

Pasajero

TOTAL CANCELACIONES

28

En el período

MONTO DEVUELTO

S/ 2,450.00

Total reembolsado

PENALIDADES APLICADAS

S/ 650.00

Total penalidades

CANCELACIONES HOY

5

15 de mayo 2025

LISTADO DE CANCELACIONES

Código	Fecha cancelación	Pasajero	Ruta	Fecha viaje	Monto total	Devolución	Penalidad	Estado	Acciones
CAN-00028	15/05/2025 09:30 AM	Juan Carlos Pérez DNI: 12345678	Lima - Arequipa Ejecutivo	15/05/2025 08:00 AM	S/ 70.00	S/ 70.00	S/ 0.00	Reembolsado	
CAN-00027	15/05/2025 08:15 AM	Mario López García DNI: 87654321	Lima - Cusco Semi Cama	16/05/2025 10:30 AM	S/ 85.00	S/ 68.00	S/ 17.00	Reembolsado	
CAN-00026	14/05/2025 07:45 PM	Pedro Ramírez Soto DNI: 11223344	Lima - Trujillo Ejecutivo	14/05/2025 11:59 PM	S/ 40.00	S/ 0.00	S/ 40.00	Sin devolución	
CAN-00025	14/05/2025 06:30 PM	Ara Torres Medina DNI: 22334455	Lima - Chiclayo Semi Cama	15/05/2025 06:40 PM	S/ 110.00	S/ 88.00	S/ 22.00	Reembolsado	
CAN-00024	14/05/2025 05:10 PM	Luis Hernández Vargas DNI: 33445566	Lima - Piura Ejecutivo	14/05/2025 05:20 PM	S/ 70.00	S/ 70.00	S/ 0.00	Reembolsado	

Mostrando 1 a 5 de 28 cancelaciones

Política de Cancelaciones

- 24 horas antes del viaje: Devolución del 100% del monto pagado.
- Entre 12 y 24 horas antes del viaje: Devolución del 80% del monto pagado (20% penalidad).
- Menos de 12 horas antes del viaje: No aplica devolución.

DETALLE DE CANCELACIÓN

Código de cancelación:
CAN-00028

Código de reserva:
RES-000154

Pasajero:
Juan Carlos Pérez
DNI: 12345678

Ruta:
Lima - Arequipa (Ejecutivo)

Fecha del viaje:
15/05/2025 - 08:00 AM

Monto total:
S/ 70.00

Motivo de cancelación:
Cambio de planes

Política aplicada:
24 horas antes - 100% devolución

Monto devolución: S/ 70.00

Penalidad aplicada: S/ 0.00

Estado actual: Reembolsado

<Colocar los apellidos e inicial del primer nombre de los autores en orden alfabético, separados por punto y coma>

pág. 35

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
Y CONTROL DE VIAJES INTERPROVINCIALES

Ejecutivo Comercial
Sucursal: Terminal Norte

INICIO

RESERVAS

VENTAS

CANCELACIONES

REPORTES

CONFIGURACIÓN

INICIO > CONFIGURACIÓN

Configuración del Sistema

Administra tus preferencias, datos de usuario y configuraciones generales del sistema.

MI PERFIL

PREFERENCIAS

PARÁMETROS DEL SISTEMA

SEGURIDAD

AUDITORÍA

Información del Usuario

Nombres
Ejecutivo

Apellidos
Comercial

Correo electrónico
ejecutivo.comercial@chaskiruta.com

Teléfono
987 654 321

DNI
12345678

Cargo
Ejecutivo Comercial

Sucursal
Terminal Norte

Fecha de registro
10/01/2025

Formatos permitidos: JPG, PNG
Máx. 2MB

GUARDAR CAMBIOS

Sesiones Activas

Dispositivos donde ha iniciado sesión actualmente.

Dispositivo	Navegador	Ubicación	Último acceso	Estado
Windows - PC	Chrome 124.0	Terminal Norte, Lima - PE	15/05/2025 10:45 AM	Activa
Android - Móvil	Chrome Mobile	Lima - PE	14/05/2025 08:30 PM	Activa
Windows - Laptop	Edge 124.0	Arequipa - PE	13/05/2025 04:15 PM	Cerrada

CERRAR SESIÓN EN TODOS LOS DISPOSITIVOS

Cambiar Contraseña

Contraseña actual
Ingresar tu contraseña actual

Nueva contraseña
Ingresar tu nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña
Confirma tu nueva contraseña

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluyendo letras, números y un carácter especial.

CAMBIAR CONTRASEÑA

Acciones de Cuenta

Gestiona tu sesión y seguridad de la cuenta.

Cambiar contraseña

Actualizar la contraseña de acceso

Cerrar sesión

Finaliza tu sesión actual en el sistema

Cerrar sesión en todos los dispositivos

Finaliza todas las sesiones activas

Eliminar cuenta (solo admins)

Elimina tu cuenta del sistema permanentemente

Información rápida

Fecha actual:
15/05/2025

Hora:
10:45 AM

Usuario:
Ejecutivo Comercial

Importante:

Por seguridad, se cerrará tu sesión automáticamente después de 30 minutos de inactividad.

© 2025 Chaski-Ruta. Todos los derechos reservados.

Versión 1.0.0 | Soporte: soporte@chaskiruta.com

CHASKI-RUTA

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL
DE VIAJES INTERPROVINCIALES

Ejecutivo Comercial
Sucursal: Terminal Norte

INICIO

RESERVAS

VENTAS

CANCELACIONES

REPORTES

CONFIGURACIÓN

INICIO > RESERVAS > NUEVA RESERVA

Registrar viaje (Nueva reserva)

1. BÚSQUEDA DE VIAJE

Origen
Lima

Destino
Arequipa

Fecha de viaje
15/05/2025

Pasajeros
1

BUSCAR VIAJES

2. SELECCIÓN DE VIAJE DISPONIBLE

Seleccionar	Servicio	Empresa	Salida	Llegada	Duración	Precio desde	Asientos disp.
☒	Ejecutivo	Chaski-Ruta	08:00 AM 15/05/2025	02:30 PM 15/05/2025	6h 30m	S/ 70.00	18
☐	Semi Cama	Chaski-Ruta	10:30 AM 15/05/2025	05:00 PM 15/05/2025	6h 30m	S/ 85.00	12
☐	Cama Suite	Chaski-Ruta	11:59 PM 15/05/2025	06:30 AM 16/05/2025	6h 31m	S/ 110.00	8

Los precios pueden variar según la disponibilidad y la demanda.

3. SERVICIO SELECCIONADO

Servicio: Ejecutivo

Empresa: Chaski-Ruta

Salida: Lima - 08:00 AM (15/05/2025)

Llegada: Arequipa - 02:30 PM (15/05/2025)

Duración: 6h 30m

Precio por pasajero: S/ 70.00

4. SELECCIÓN DE ASIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8

5

Detalle del asiento

Asiento seleccionado: 5

Ubicación: Piso 1 - Ventana

5. DATOS DEL PASAJERO

Tipo de documento
DNI

Número de documento
12345678

Nombres
Juan Carlos

Apellidos
Pérez Gómez

Teléfono
987 654 321

Correo electrónico
juan.perez@email.com

Edad
Adulto

Género
Masculino

RESUMEN DE RESERVA

Ruta: Lima - Arequipa

Fecha de viaje: 15/05/2025

Servicio: Ejecutivo

Asiento: 5

Pasajero: Juan Carlos Pérez Gómez

TOTAL A PAGAR: S/ 70.00

ACCIONES

GUARDAR RESERVA

LIQUIAR

CANCELAR

Reglas de negocio: No se puede reservar si el bus tiene ocupación del 100% o si la fecha seleccionada es menor a la fecha actual.

<Colocar los apellidos e inicial del primer nombre de los autores en orden alfabético, separados por punto y coma>

pág. 36

CHASKI-RUTA
VALORES INTERPROVINCIALES

**SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
Y CONTROL DE VIAJES
INTERPROVINCIALES**

Ejecutivo Comercial ▼
 Sucursal: Terminal Norte

INICIO

RESERVAS

VENTAS

CANCELACIONES

REPORTES

CONFIGURACION

INICIO > CANCELACIONES

Gestión de Cancelaciones
 Busca y administra las cancelaciones de reservas y ventas.

FILTROS DE BÚSQUEDA

Fecha inicio

Fecha fin

Estado

Motivo

Código de reserva / venta

Pasajero

TOTAL CANCELACIONES
28
 En el período

MONTO DEVUELTO
S/ 2,450.00
 Total reembolsado

PENALIDADES APLICADAS
S/ 650.00
 Total penalidades

CANCELACIONES HOY
5
 15 de mayo 2025

LISTADO DE CANCELACIONES

Código	Fecha cancelación	Pasajero	Ruta	Fecha viaje	Monto total	Devolución	Penalidad	Estado	Acciones
CAN-00028	15/05/2025 09:30 AM	Juan Carlos Pérez DNI: 12345678	Lima - Arequipa Ejecutivo	15/05/2025 08:00 AM	S/ 70.00	S/ 70.00	S/ 0.00	Reembolsado	⋮
CAN-00027	15/05/2025 08:15 AM	Maria López García DNI: 87654321	Lima - Cusco Semi Cama	16/05/2025 10:30 AM	S/ 85.00	S/ 68.00	S/ 17.00	Reembolsado	⋮
CAN-00026	14/05/2025 07:45 PM	Pedro Ramírez Soto DNI: 11223344	Lima - Trujillo Ejecutivo	14/05/2025 11:59 PM	S/ 60.00	S/ 0.00	S/ 60.00	Sin devolución	⋮
CAN-00025	14/05/2025 06:20 PM	Ana Torres Medina DNI: 22334455	Lima - Chiclayo Semi Cama	15/05/2025 06:40 PM	S/ 110.00	S/ 88.00	S/ 22.00	Reembolsado	⋮
CAN-00024	14/05/2025 05:10 PM	Luis Mendoza Vargas DNI: 33445566	Lima - Piura Ejecutivo	14/05/2025 05:20 PM	S/ 70.00	S/ 70.00	S/ 0.00	Reembolsado	⋮

Mostrando 1 a 5 de 28 cancelaciones

< 1 2 3 ... 6 >

Política de Cancelaciones

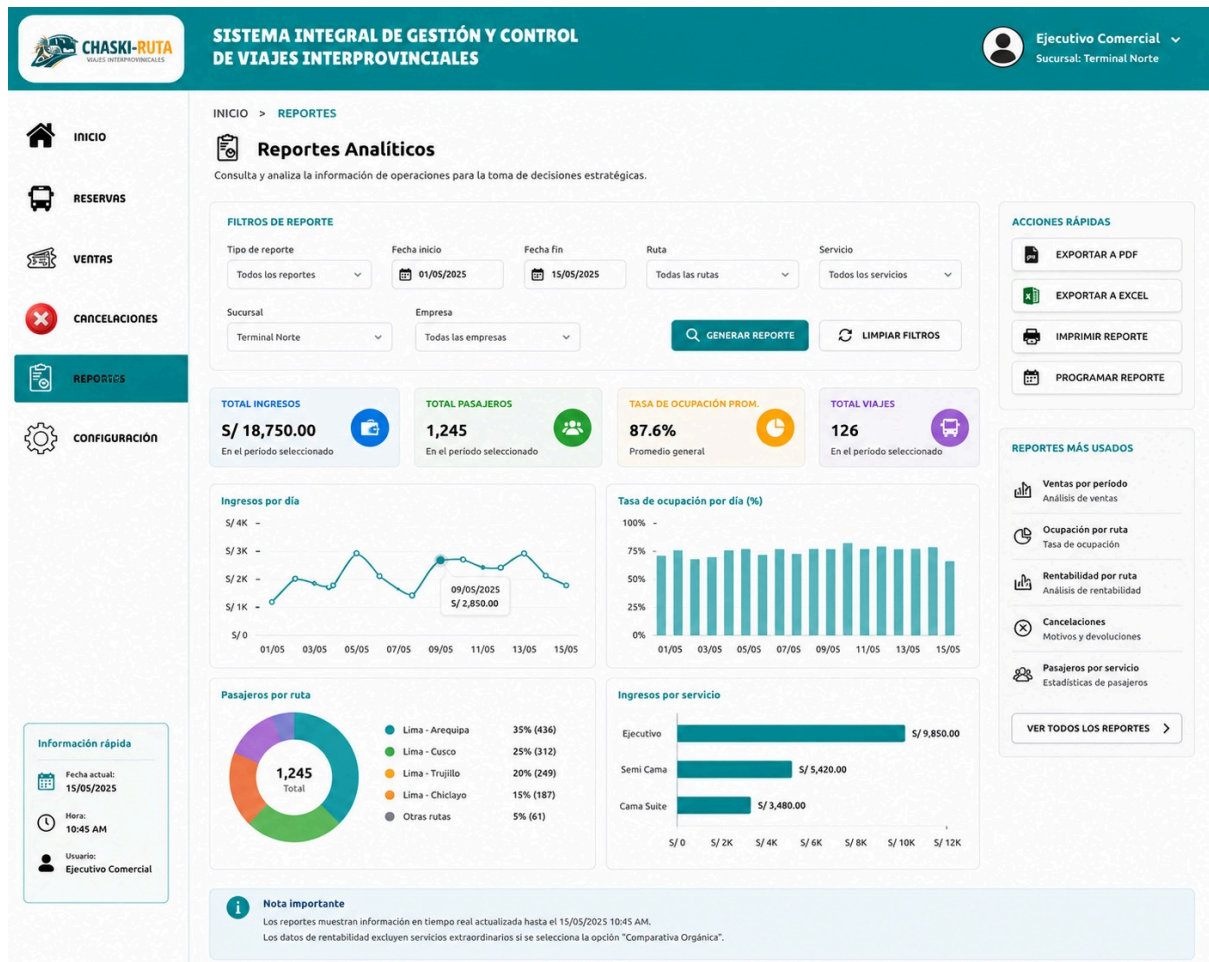
- 24 horas antes del viaje: Devolución del 100% del monto pagado.
- Entre 12 y 24 horas antes del viaje: Devolución del 80% del monto pagado (20% penalidad).
- Menos de 12 horas antes del viaje: No aplica devolución.

DETALLE DE CANCELACIÓN
 Código de cancelación:
CAN-00028
 Código de reserva:
RES-000156
 Pasajero:
Juan Carlos Pérez
 DNI: 12345678
 Ruta:
 Lima - Arequipa (Ejecutivo)
 Fecha del viaje:
 15/05/2025 - 08:00 AM
 Monto total:
 S/ 70.00
 Motivo de cancelación:
 Cambio de planes
 Política aplicada:
 24 horas antes - 100% devolución
 Monto devolución: **S/ 70.00**
 Penalidad aplicada: **S/ 0.00**
 Estado actual: **Reembolsado**

Información rápida
 Fecha actual:
 15/05/2025
 Hora:
 10:45 AM
 Usuario:
 Ejecutivo Comercial

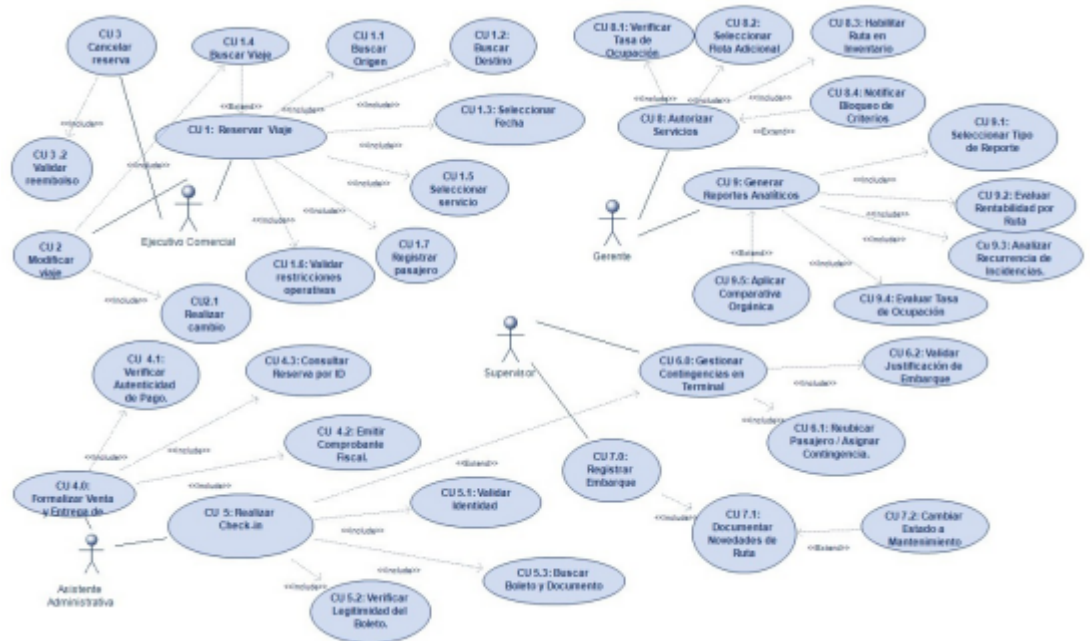
<Colocar los apellidos e inicial del primer nombre de los autores en orden alfabético, separados por punto y coma>

pág. 37

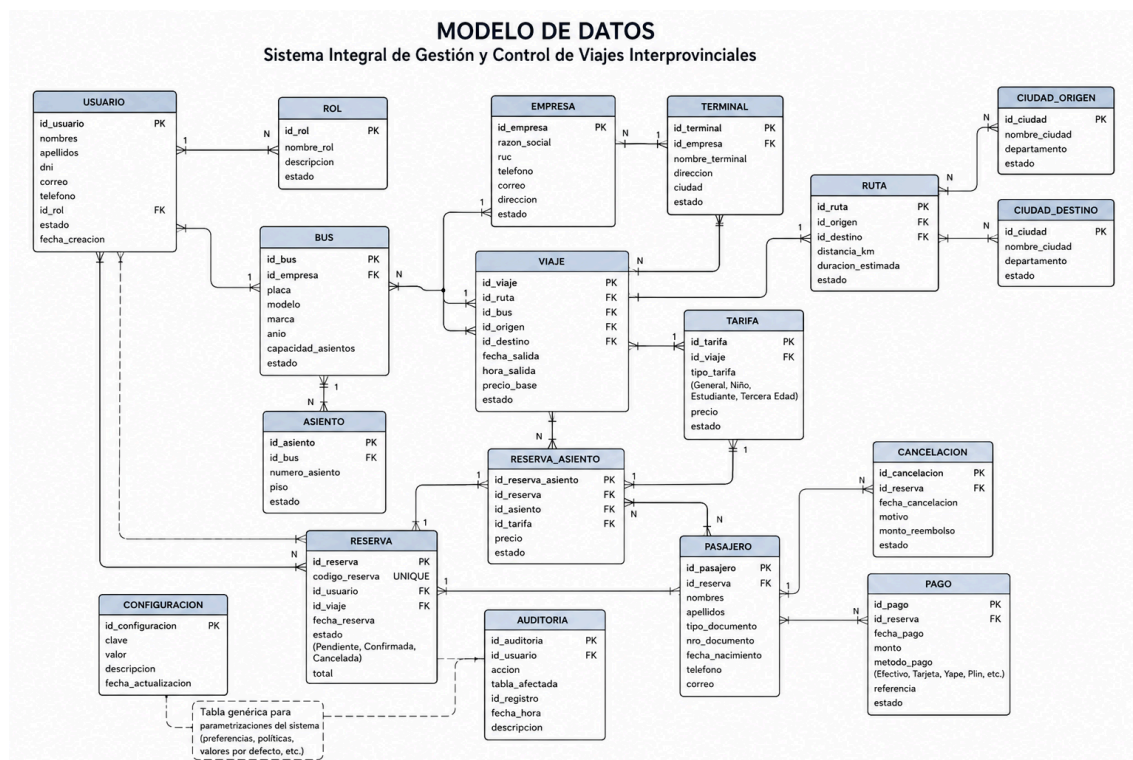


VI.4. Análisis y Diseño

VI.4.1. Diagrama de clases



VI.4.2. Modelo de datos



VIII. RECOMENDACIONES FINALES

8.1. Conclusiones

- El modelamiento de la plataforma **Chaski-Ruta** bajo la metodología RUP y el estándar UML permitió estructurar una solución tecnológica integral que centraliza la Gestión Comercial, Operaciones en Terminal y Gestión Estratégica, resolviendo la problemática actual de gestión fragmentada en las empresas de transporte interprovincial.
- La implementación lógica de reglas de negocio automatizadas, específicamente las validaciones de disponibilidad en tiempo real y los pre-bloqueos transaccionales, erradica la sobreventa de asientos y mejora significativamente la experiencia del pasajero en las ventanillas.
- El análisis de contextos demuestra que el sistema genera un impacto multidimensional positivo: salvaguarda los ingresos de la empresa optimizando la capacidad de los buses (contexto económico), asegura la identidad de los viajeros mediante el Check-in (contextos legal y de seguridad) y promueve la sostenibilidad al reducir el uso de papel impreso y optimizar el consumo de combustible (contexto ambiental).

8.2. Recomendaciones

- Se recomienda ejecutar un programa de capacitación operativa y alfabetización digital dirigido al personal de taquilla, asistentes y supervisores de andén, con el objetivo de reducir la resistencia cultural al cambio y asegurar una transición exitosa desde los registros manuales hacia la nueva plataforma.
- Es fundamental mantener actualizados el Documento Glosario y el Documento de Reglas del Negocio durante las fases posteriores de codificación, garantizando que el equipo de desarrollo respete estrictamente los flujos de penalidades y restricciones de habilitación de flota.
- Para futuras iteraciones del desarrollo, se sugiere priorizar la optimización del rendimiento en la base de datos (tiempos de respuesta), asegurando que el proceso de Check-in en tiempo real no genera cuellos de botella durante las temporadas de alta demanda en los terminales.

IX. REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: Guía del usuario* (2.^a ed.). Pearson Educación.
- García, M. (2022). *Impacto de los sistemas de validación biométrica en los procesos de Check-in terrestre en terminales del norte del Perú* [Tesis de pregrado, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN.
- López, J. (2019). *Desarrollo de una app móvil para mejorar el índice de adopción de perros utilizando Scrum* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Trujillo]. Repositorio Institucional UNT.
- Paredes, R. (2024). *Diseño de tableros de control analíticos y estratégicos para la toma de decisiones en el sector logístico y de transportes* [Tesis de pregrado]. Repositorio Institucional.

- *Ramírez, C., & Salazar, D. (2021). Automatización del despacho de flotas interprovinciales utilizando la metodología RUP [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional UNMSM.*
- *Torres, A., & Benavides, L. (2023). Políticas dinámicas de reembolso automatizado en empresas de transporte interurbano. Revista Peruana de Ingeniería de Sistemas, 12(3), 45-60.*

X. ANEXOS

Listar los entregables generados

- Documento de especificación de casos de uso del negocio::
<https://docs.google.com/document/d/1S5GZJuZMvOz34TiqorlpjElx3jpG2bTs/edit?usp=sharing&oid=106313050414690942761&rtpof=true&sd=true>
- Documento glosario:
https://docs.google.com/document/d/1El5zj_73xHzj79tEt-I_8Hf9StMFv0CV/edit?usp=sharing&oid=109742988465875203410&rtpof=true&sd=true
- Documento reglas del negocio:
<https://drive.google.com/file/d/1UQbfRO4iCc6P9-qgKojL5e6qeQ37bvBl/view?usp=sharing>

NOTAS ACLARATORIAS

1. El Informe de proyecto de fin de curso será redactado con procesador de textos en fuente Arial, tamaño 11, alineación justificada, interlineado 1,5, hoja A4. Utilizar formato APA 7ma edición.
2. Sobre el tema de proyecto
 - ✓ Integración con el aprendizaje previo (temas aprendidos en otros cursos)
 - ✓ Promueve un nuevo aprendizaje
 - ✓ Brinda experiencias realistas
 - ✓ Balance entre complejidad y carga de trabajo
3. Comunicación
 - ✓ Lenguaje profesional
 - ✓ Organización de la presentación
 - ✓ Presentación efectiva
 - ✓ Figuras y formato
 - ✓ Redacción y gramática